

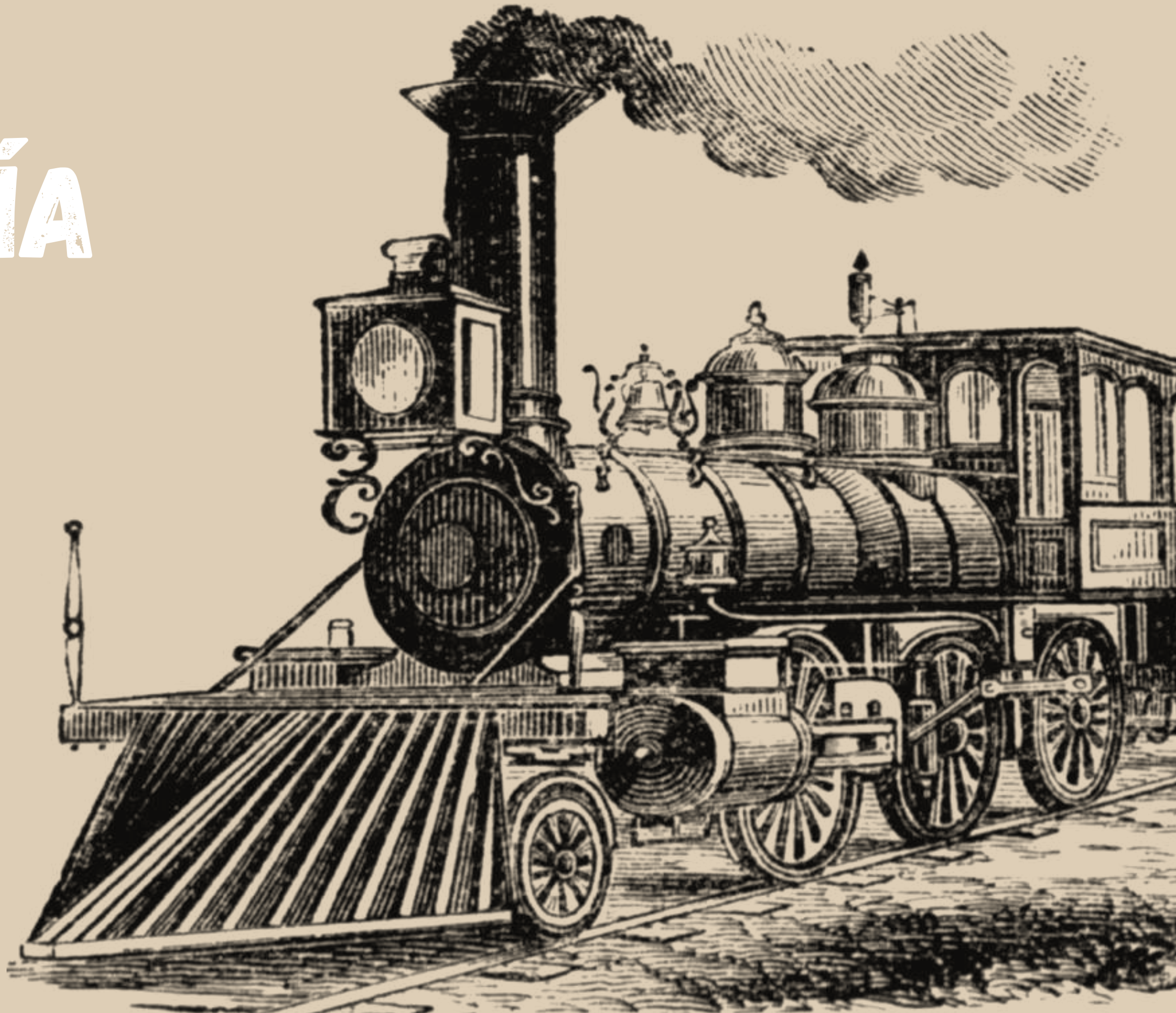
HISTORIA DE LA INGENIERÍA

siglos
XVIII-XIX

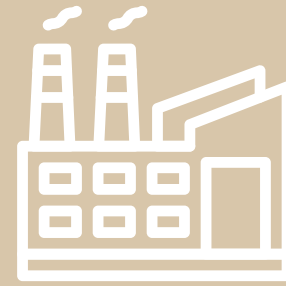
Introducción a la ingeniería

Julián Calderón
y Brallan Esteban Gomez ----

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



CONTENIDO



1 Contexto histórico

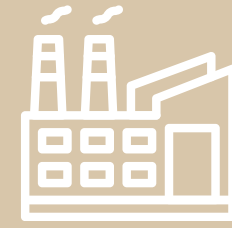
2 Importancia de la
Ing. en la época

3 Inventos y
avances/Inventores

4 Impacto en el siglo
XX



CONTEXTO GEOGRÁFICO



Contexto Geográfico: De Europa al Mundo

El Epicentro (Gran Bretaña): Cuna de la Revolución Industrial gracias a sus minas de carbón y acceso a puertos estratégicos.

La Expansión (Europa y EE. UU.): Alemania lidera la ingeniería química; EE. UU. impulsa la producción en masa debido a sus enormes distancias (ferrocarril).

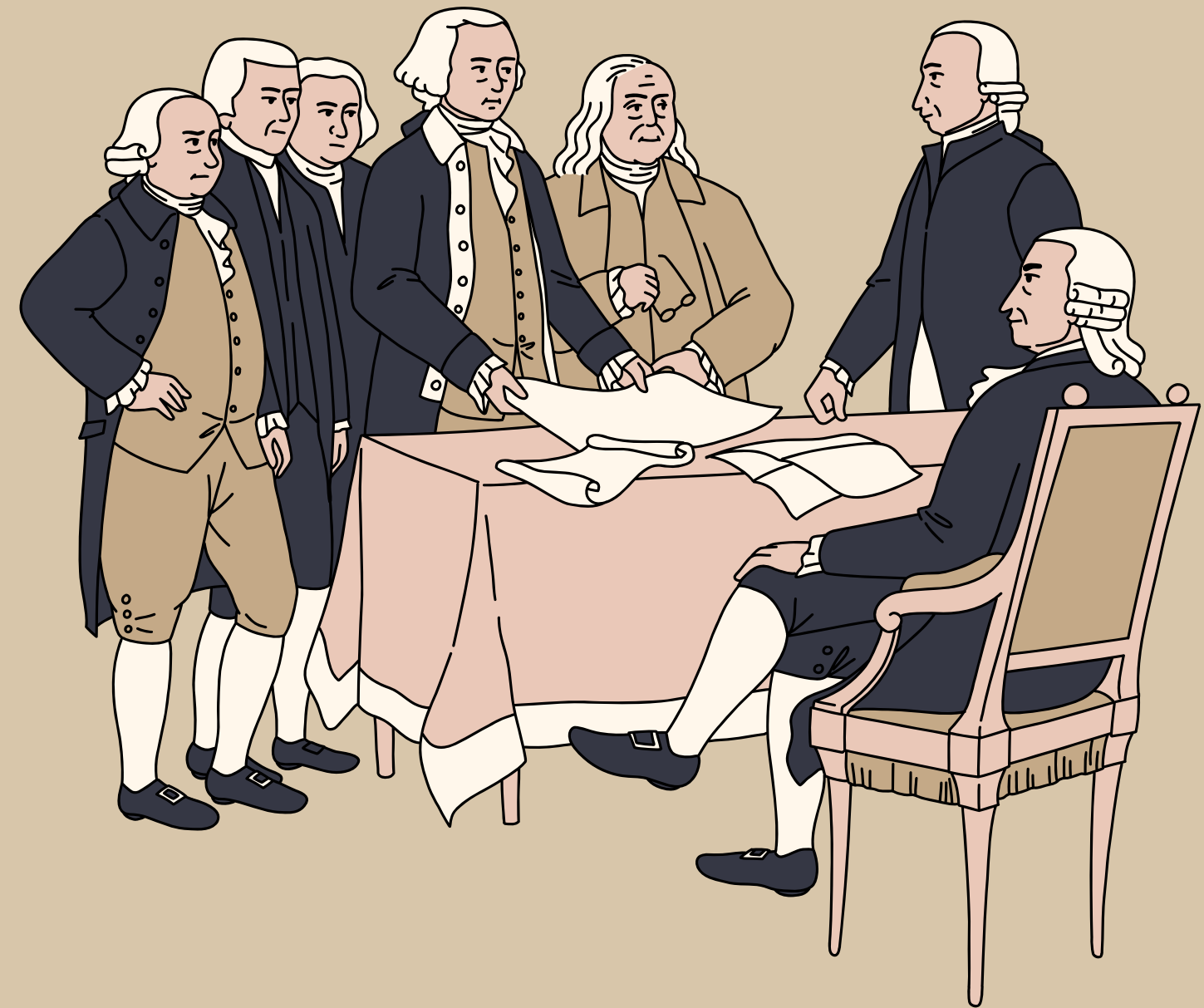
Globalización Bélica: Las potencias expanden infraestructuras en colonias para extraer recursos, conectando continentes por primera vez mediante cables transatlánticos.

CONTEXTO HISTÓRICO



Innovaciones que cambiaron la producción.

A inicios del siglo XVIII el sector productivo era principalmente artesanal y de pequeña escala, limitado por la fuerza humana y animal. debido a estas limitaciones surge la Revolución Industrial, un elemento clave para el cambio económico y una transición tecnológica.



A black and white photograph of a large industrial factory complex with multiple tall chimneys emitting thick plumes of smoke into a cloudy sky. The smoke is dense and billowing, filling the upper half of the frame. The factory buildings are multi-story and dark, with many windows. The overall atmosphere is one of intense industrial activity and environmental impact.

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La Revolución Industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, iniciado en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII (aprox. 1760-1840).

IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN LA ÉPOCA

- 01 Marcó el paso de una economía agraria y artesanal a una industrializada y mecanizada.
- 02 El acelerado crecimiento económico exigió la construcción de infraestructura civil a gran escala, incluyendo redes de canales, puertos y vías terrestres.



IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA EN LA ÉPOCA

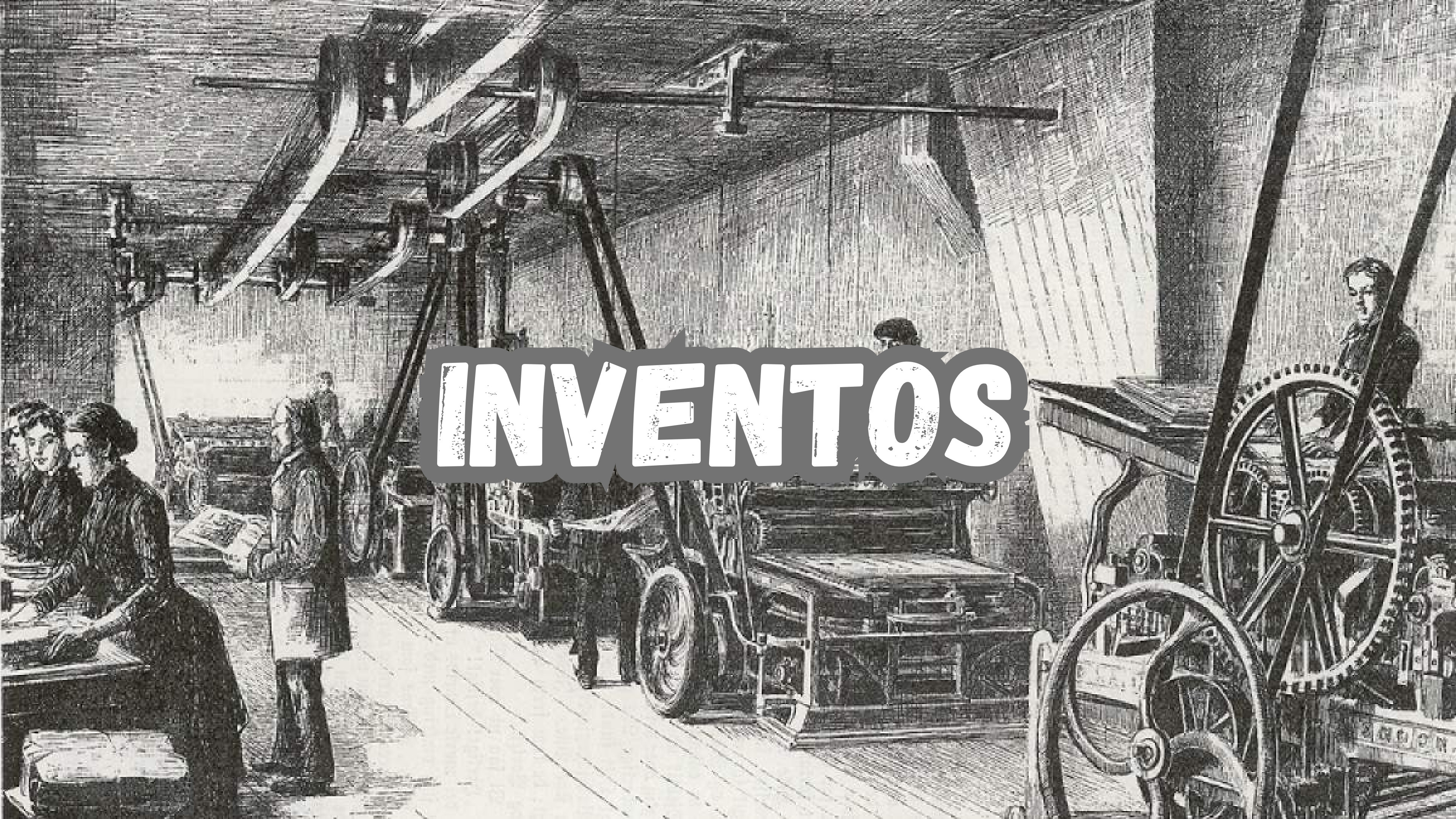
03

La ingeniería transitó de un oficio empírico a consolidarse como una disciplina académica y científica, se crearon las primeras instituciones de ingeniería:

- 1747: Fundación de la École Nationale des Ponts et Chaussées (Francia).
- 1771: Creación de la Sociedad de Ingenieros Civiles (Inglaterra).



INVENTOS



MÁQUINA DE NEWCOMEN

(1712)

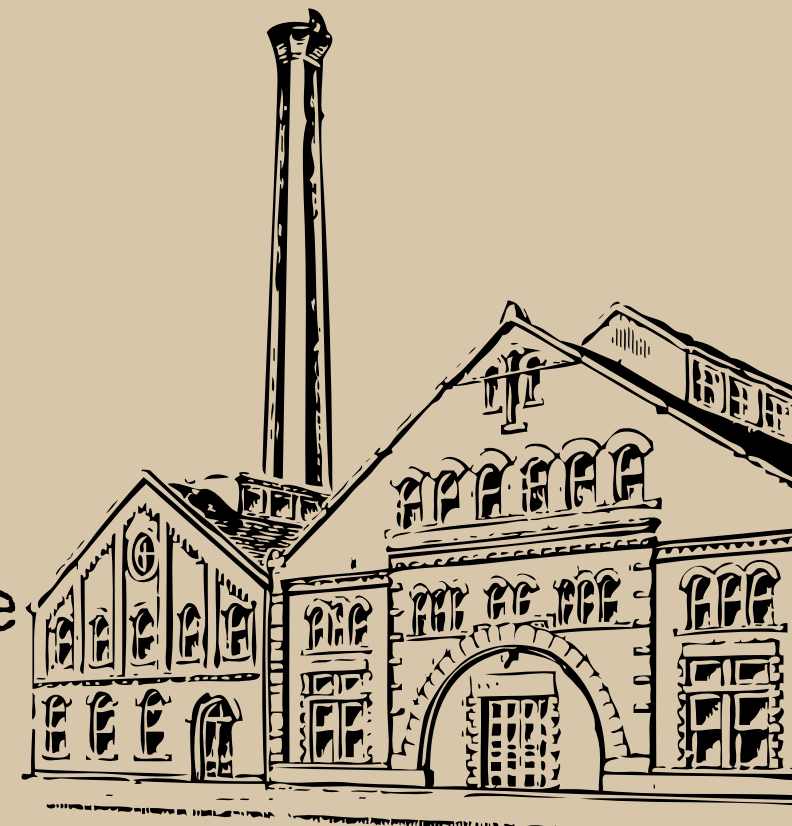
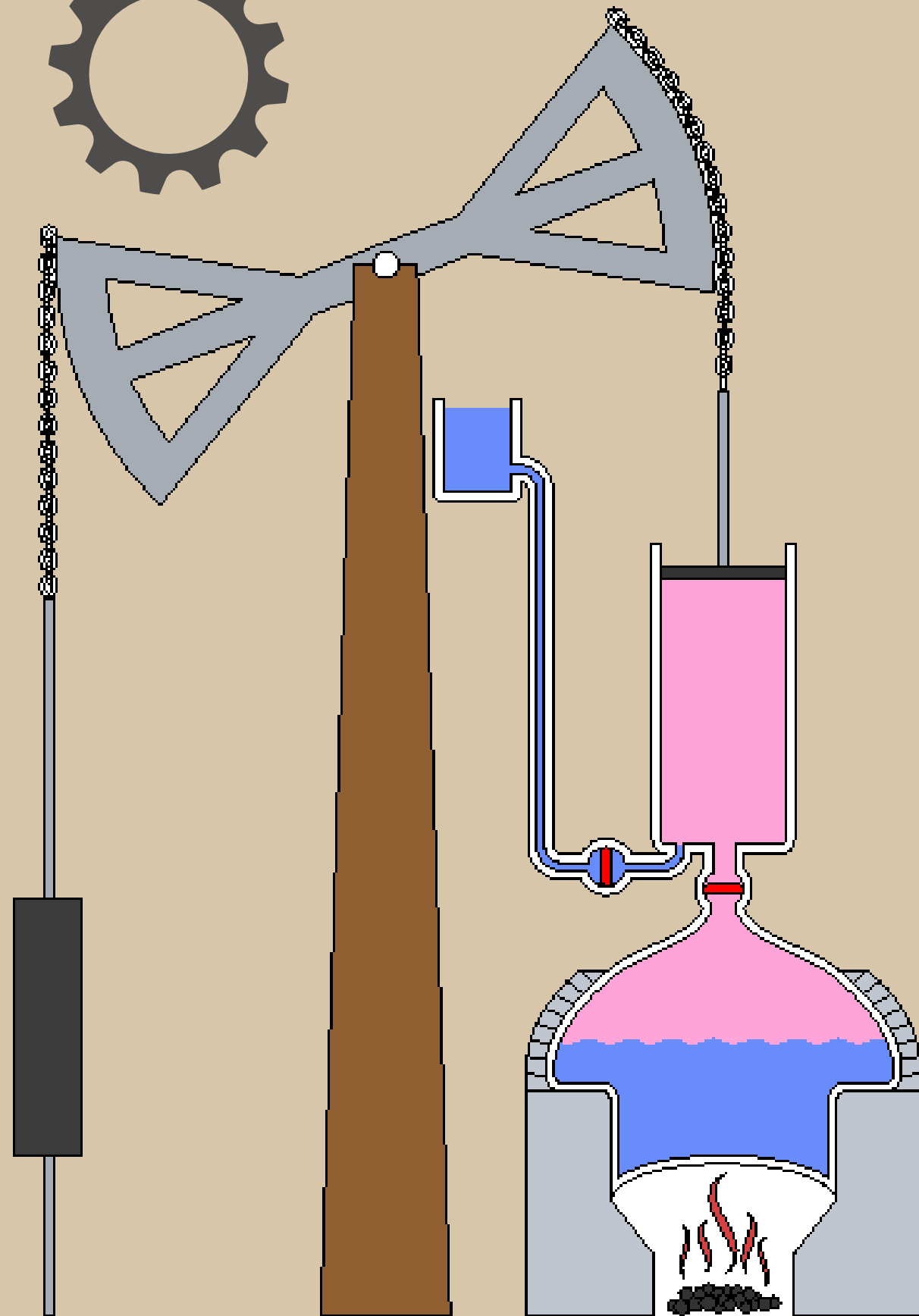
• Thomas Newcomen

PROPÓSITO

- Extraer agua de los yacimientos mineros mediante un motor atmosférico de vapor, mitigando el uso de tracción animal o humana.

USOS E IMPACTO

- Bombeo de agua.
- Drenaje en yacimientos de carbón.
- Sentó las bases termodinámicas iniciales que propiciaron el desarrollo de todos los motores de combustión externa modernos.



MÁQUINA DE VAPOR PERFECCIONADA (1769)

• James watt

PROPÓSITO

- Proveer energía mecánica continua y de alta eficiencia mediante la incorporación de un condensador separado.

USOS E IMPACTO

- Impulso de molinos mecánicos.
- Funcionamiento de locomotoras.
- Alimentación energética de fábricas enteras.
- El principio de expansión de vapor para mover turbinas sigue siendo el mecanismo principal para la generación eléctrica mundial en la actualidad (plantas térmicas, nucleares y geotérmicas).



LOCOMOTORA DE VAPOR(1801)

- Richard Trevithick

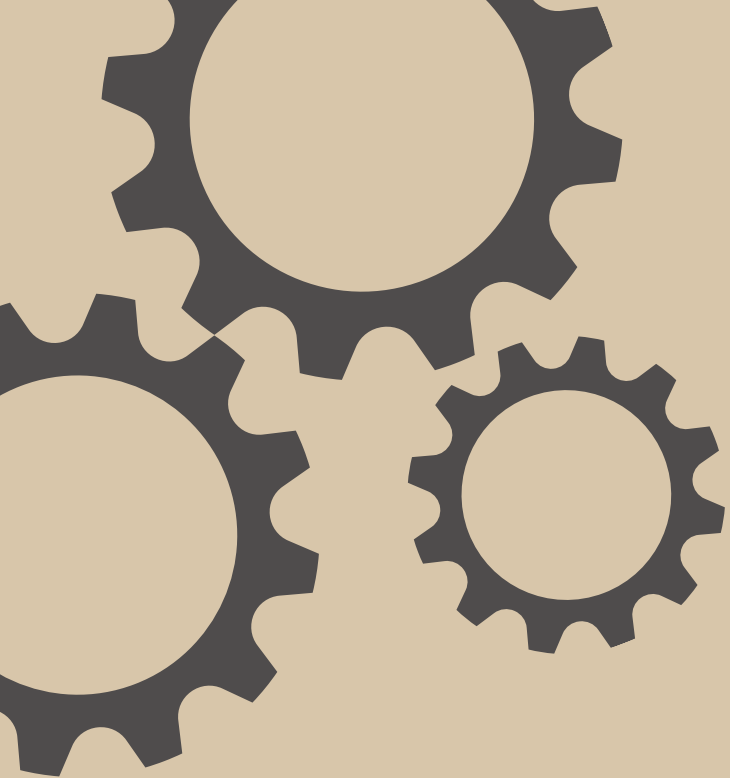
PROPÓSITO

- Transporte terrestre mecanizado de alto tonelaje.

USOS E IMPACTO

- Transporte de carbón.
- Transporte de materias primas.
- Transporte de pasajeros.
- Estableció la infraestructura ferroviaria global, cuyo principio de transporte sobre rieles sigue siendo la columna vertebral de la logística de mercancías pesadas y el transporte público masivo.





BOMBILLA INCANDESCENTE(1880)

- Thomas Alva Edison

PROPÓSITO

- Iluminación artificial constante y segura mediante electricidad.

USOS E IMPACTO

- Iluminación de fábricas.
- Alumbrado público.
- Uso residencial.
- Estableció la infraestructura de electrificación urbana, siendo la innovación clave que permitió extender la operatividad humana y productiva a 24 horas continuas.



TELAR MECÁNICO Y MÁQUINA DE HILAR(1784) • Edmund Cartwright

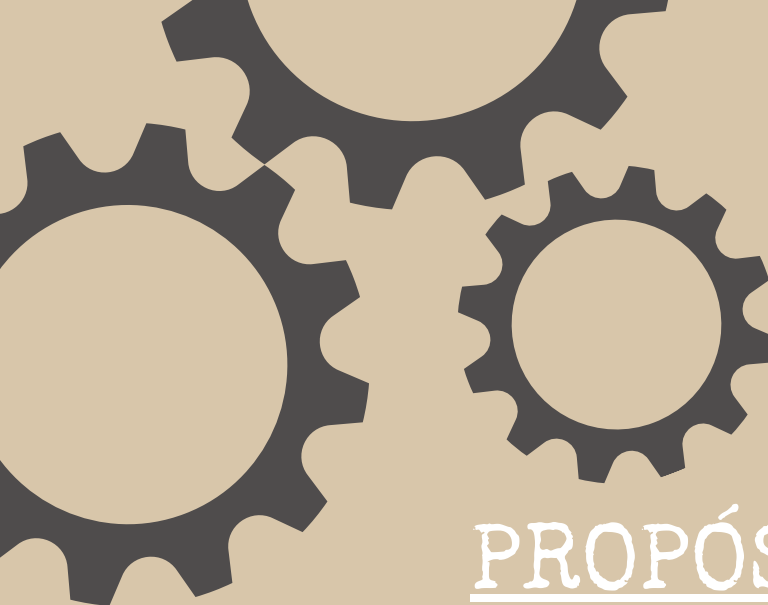
PROPÓSITO

- Automatizar la manufactura de hilos y tejidos.

USOS E IMPACTO

- Producción masiva de hilos.
- Manufactura rápida de telas y ropa.
- Reducción de costos operativos textiles.
- Fueron los precursores directos de la robótica industrial moderna, evolucionando hacia las fábricas totalmente automatizadas de la actualidad.





TELÉGRAFO ELÉCTRICO(1837)

- Samuel Morse(EE.UU.), Cooke y wheatstone(Reino Unido)

PROPÓSITO

- Transmisión de información a largas distancias mediante pulsos electromagnéticos.

USOS E IMPACTO

- Comunicación militar.
- Coordinación logística ferroviaria.
- Transmisión de noticias interurbanas.
- Sus principios de codificación de señales sentaron la infraestructura matriz para las telecomunicaciones modernas, la transmisión digital de datos y el internet.



MAQUINA ANALÍTICA (1833-1842)

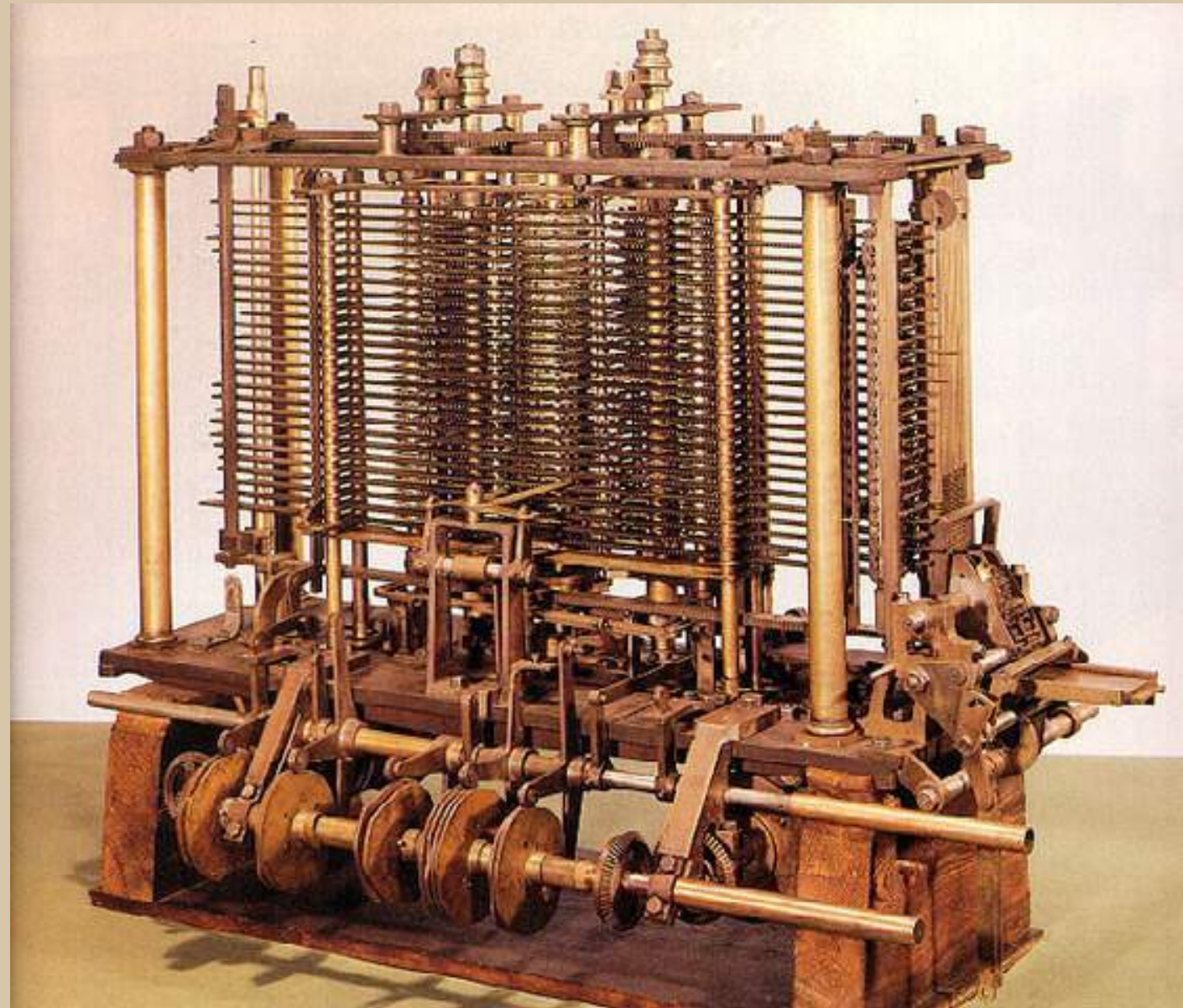
- Charles Babbage

PROPÓSITO

Sustituir el error humano por precisión mecánica absoluta.

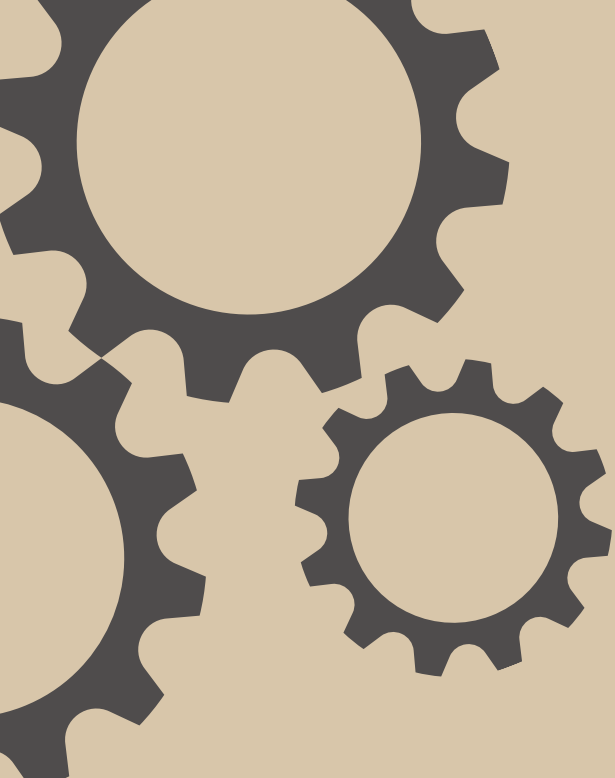
USOS E IMPACTO

Procesamiento de algoritmos mediante tarjetas perforadas.
Define la arquitectura de los ordenadores modernos 100 años antes de la electrónica.



INVENTORES

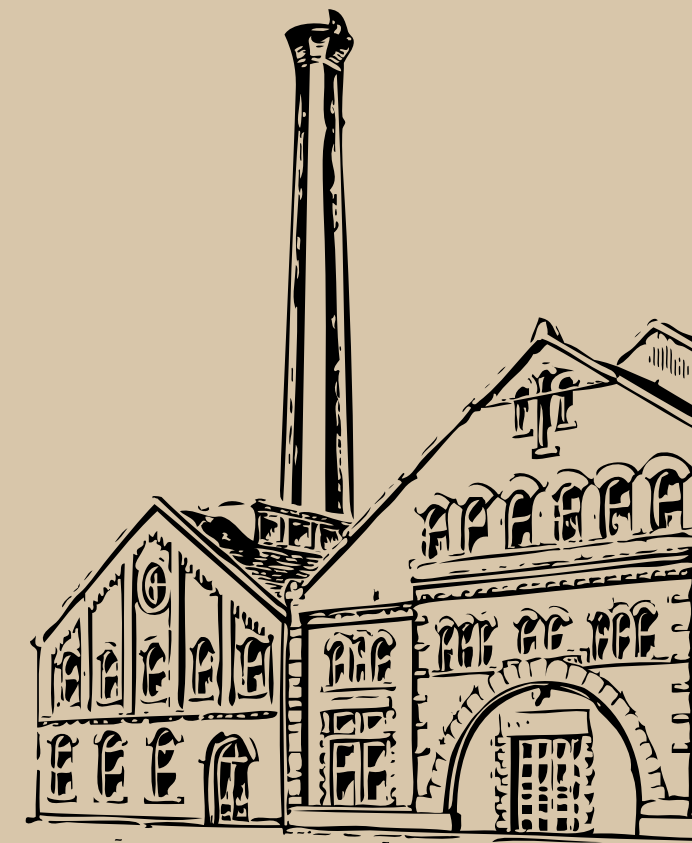


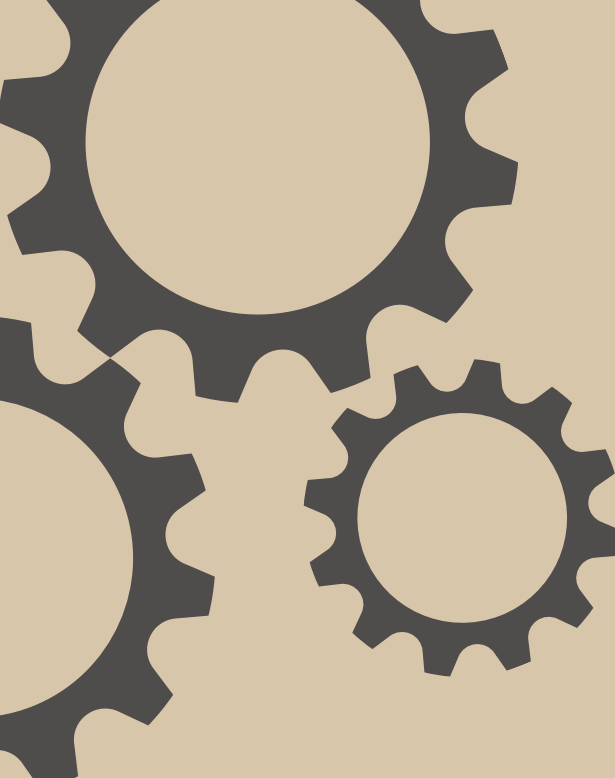


THOMAS NEWCOMEN

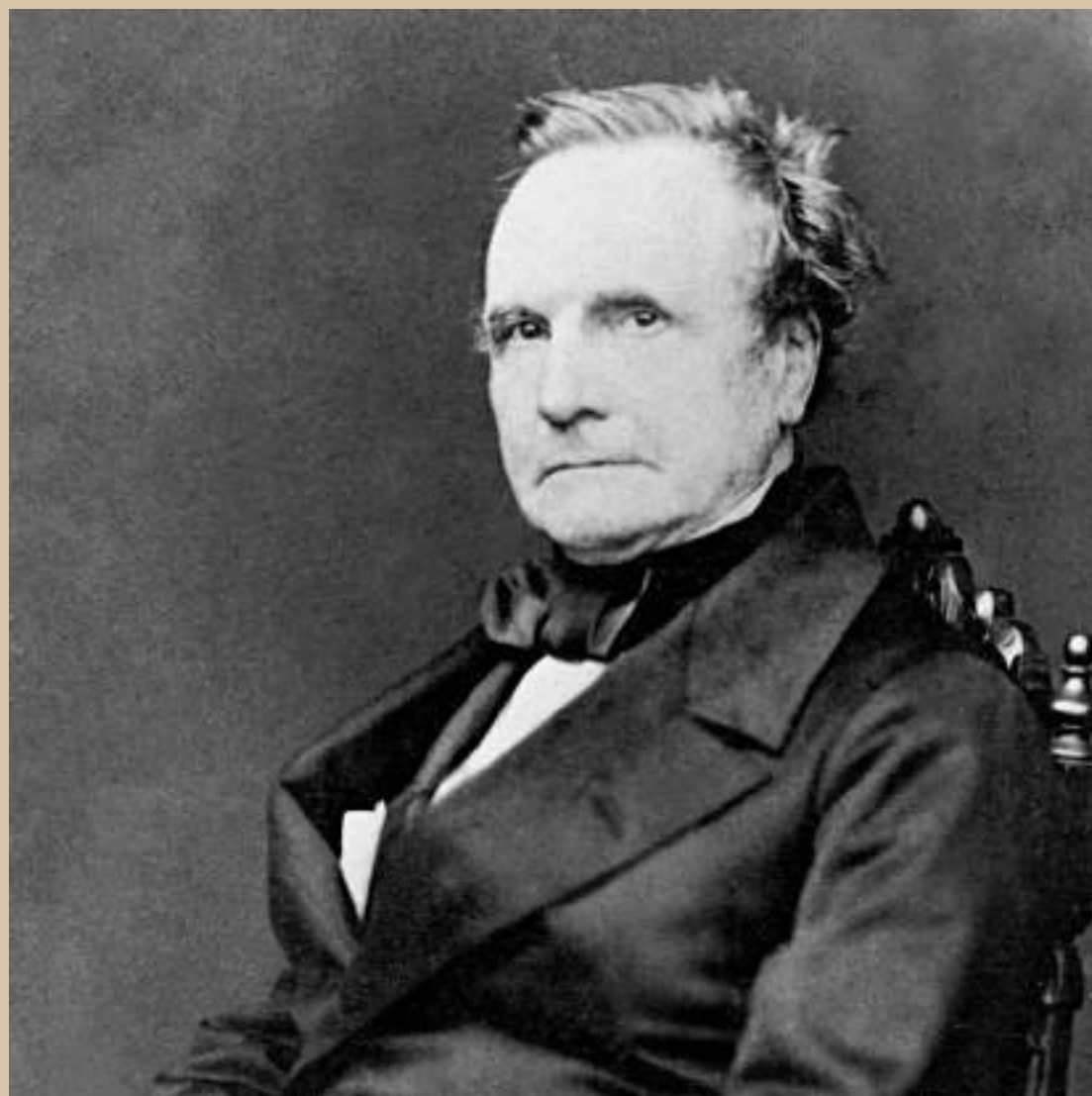


- Dartmouth, Inglaterra
– 1663
- Herrero, inventor y
ferretero
- Precursor de la
máquina de vapor
atmosférica

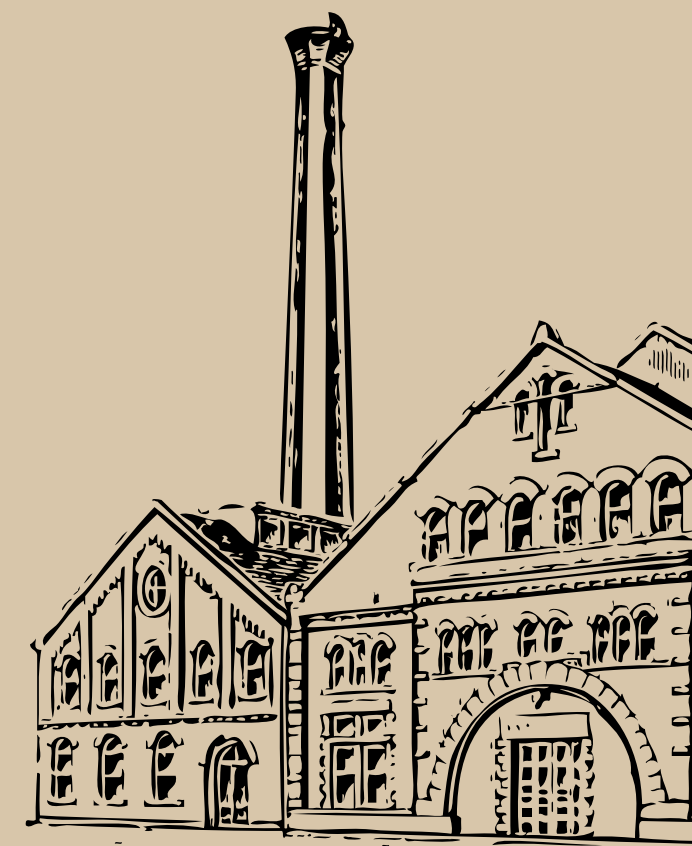


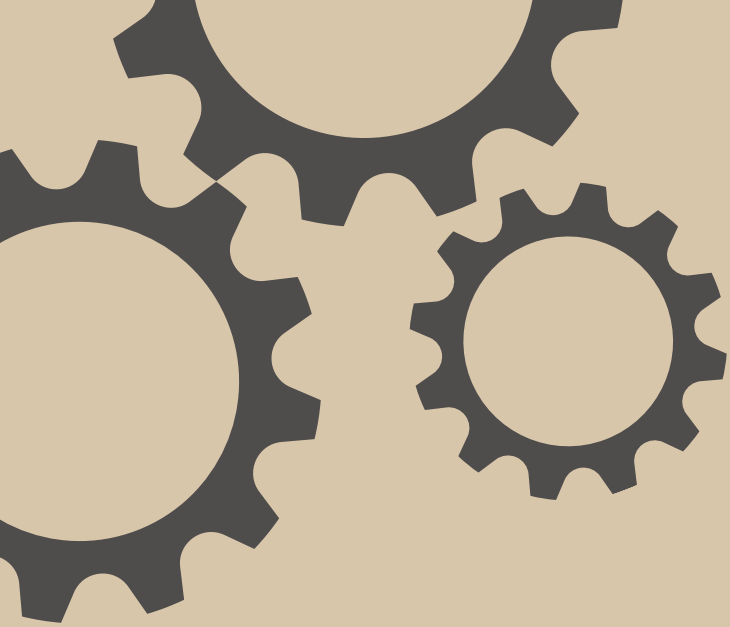


CHARLES BABBAGE

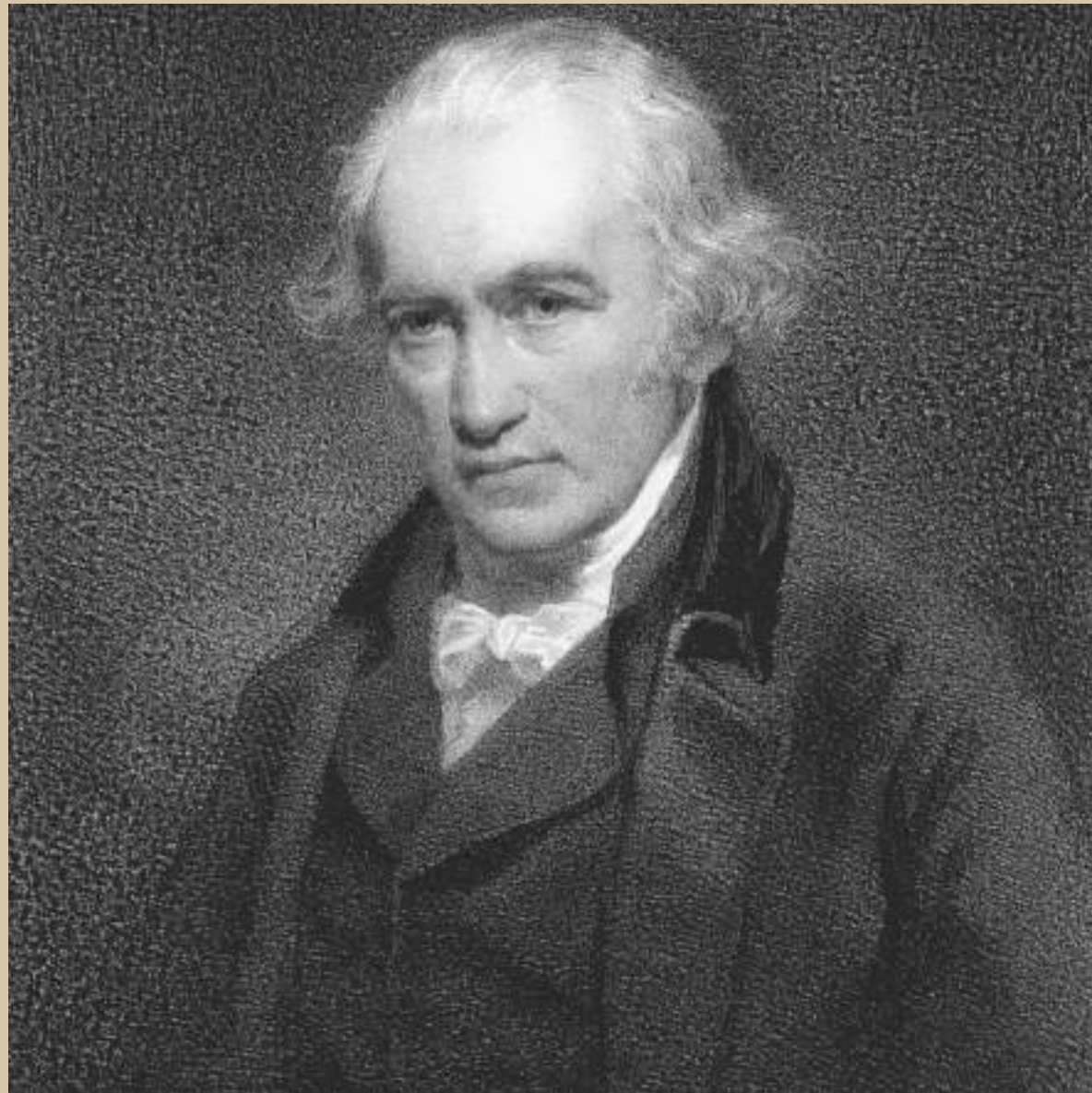


- Londres, Inglaterra - 1791.
- Matemático, ingeniero y científico de la computación.
- Diseño de la Máquina Analítica.
- Sentó las bases de la computación moderna y el procesamiento de datos.



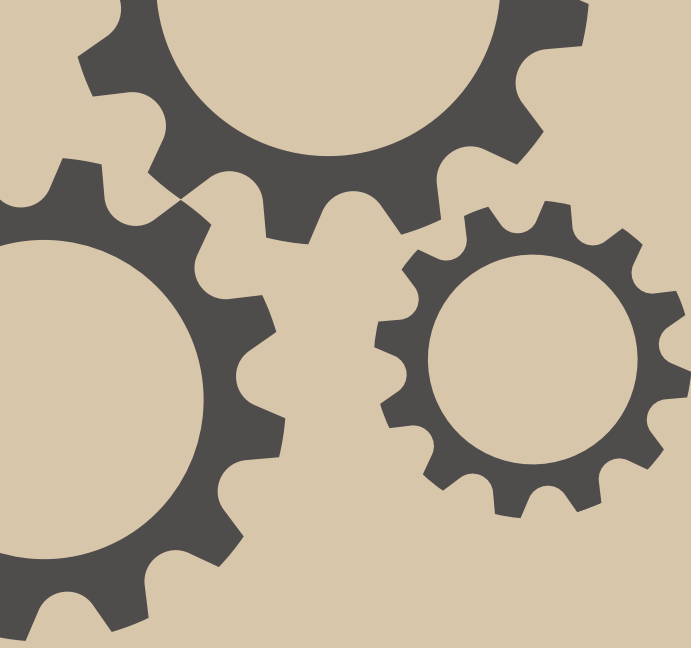


JAMES WATT



- Greenock, Escocia - 1736
- Ingeniero mecánico, matemático e inventor
- Perfeccionamiento de la máquina de vapor moderna

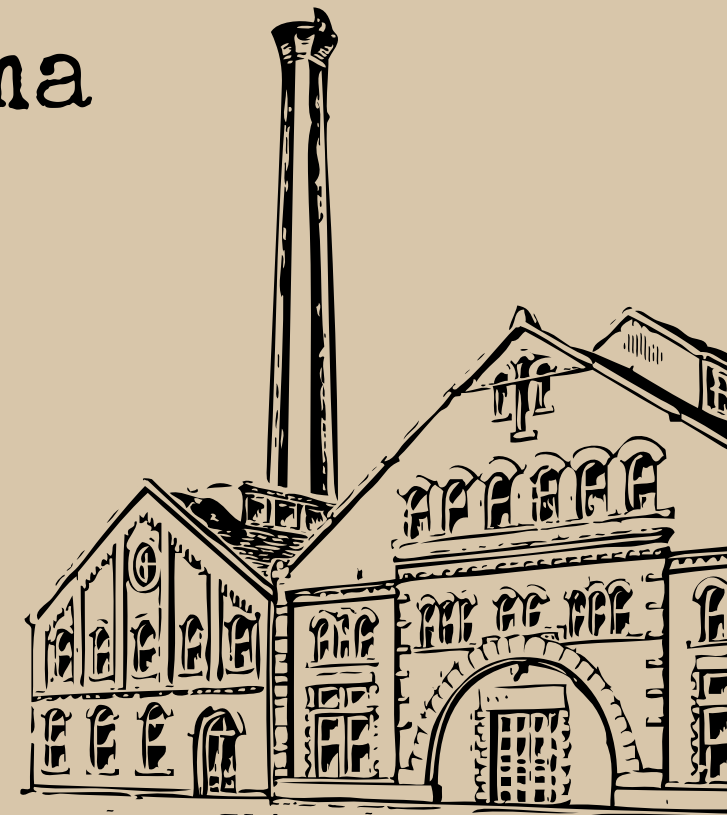


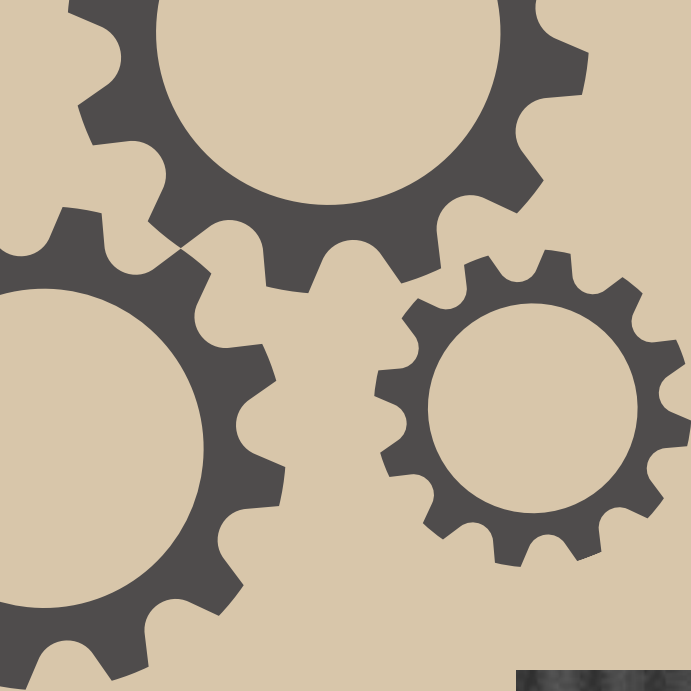


SAMUEL MORSE

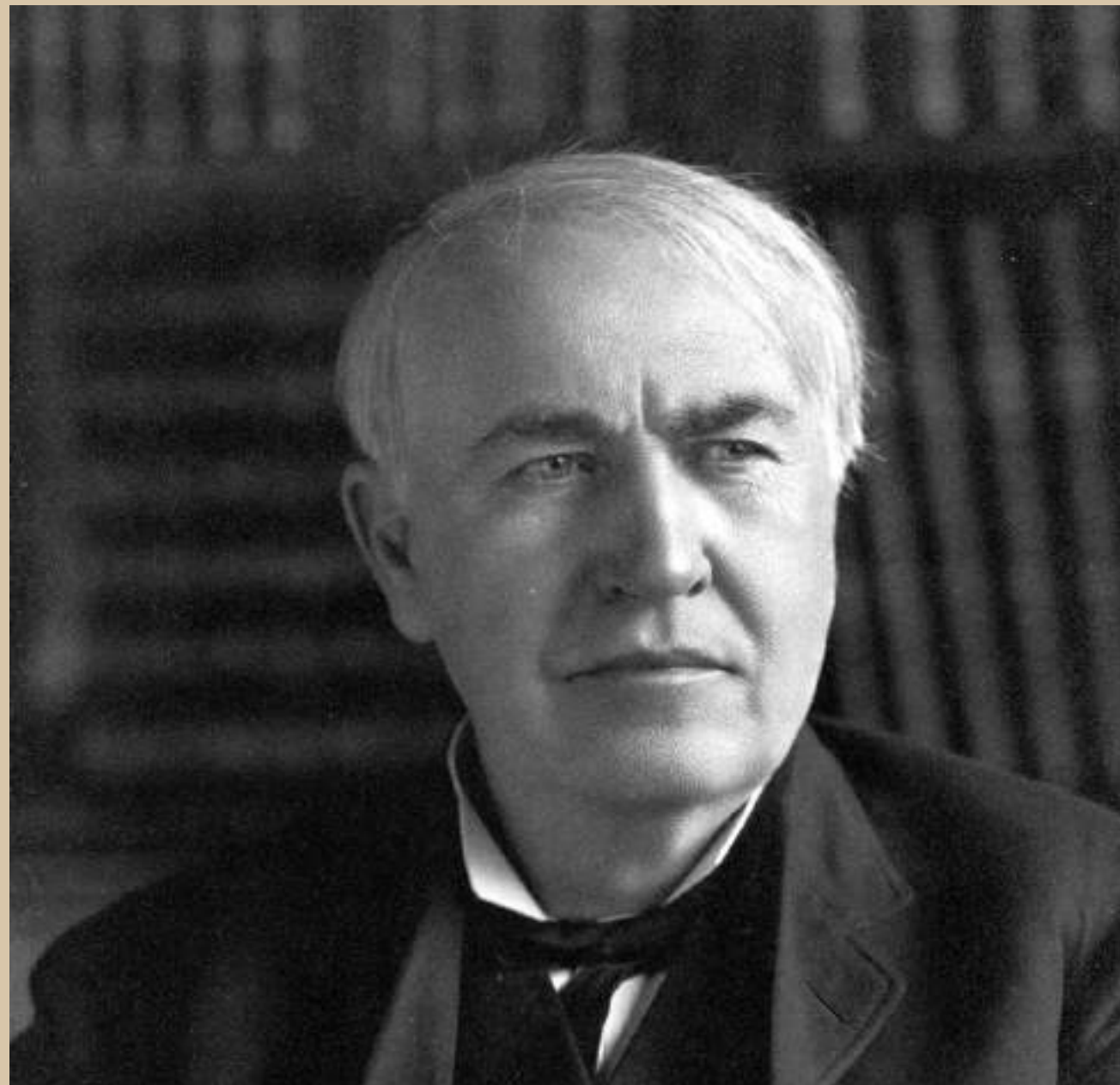


- Charlestown, EE. UU. – 1791
- Inventor, pintor y retratista
- Desarrollo del sistema de telegrafía eléctrica

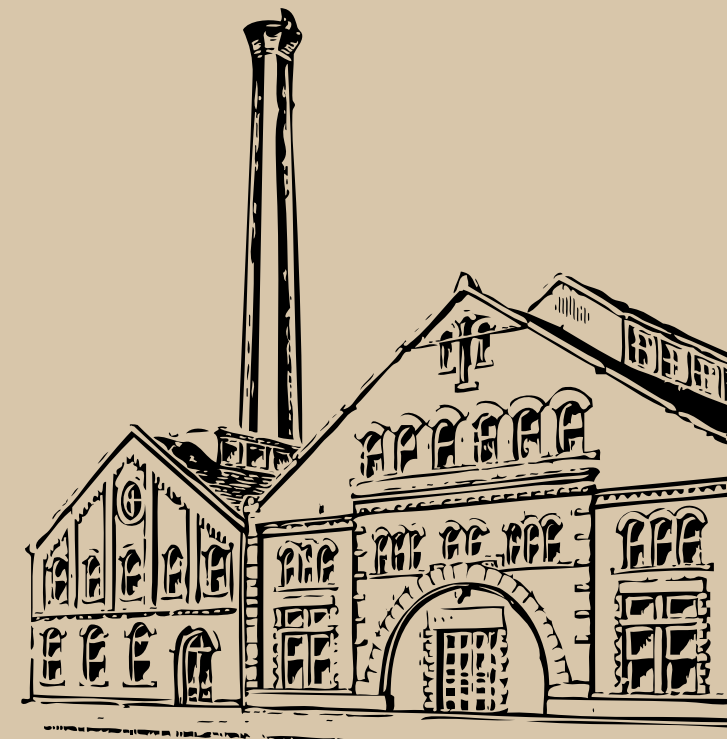




THOMAS ALVA EDISON

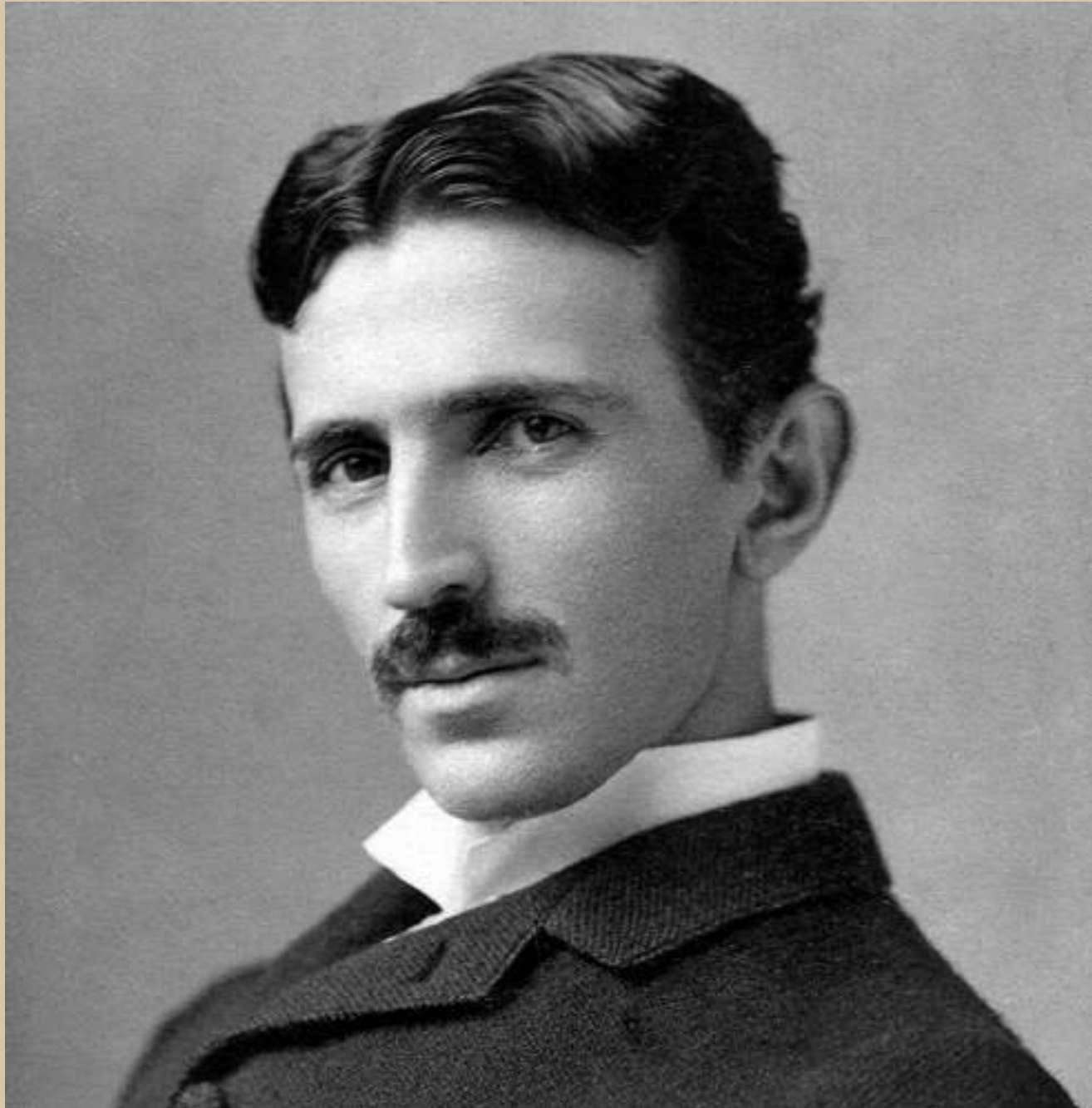


- Milan, Ohio, EE. UU. – 1847
- Inventor, científico y empresario
- Desarrollo comercial de la bombilla incandescente

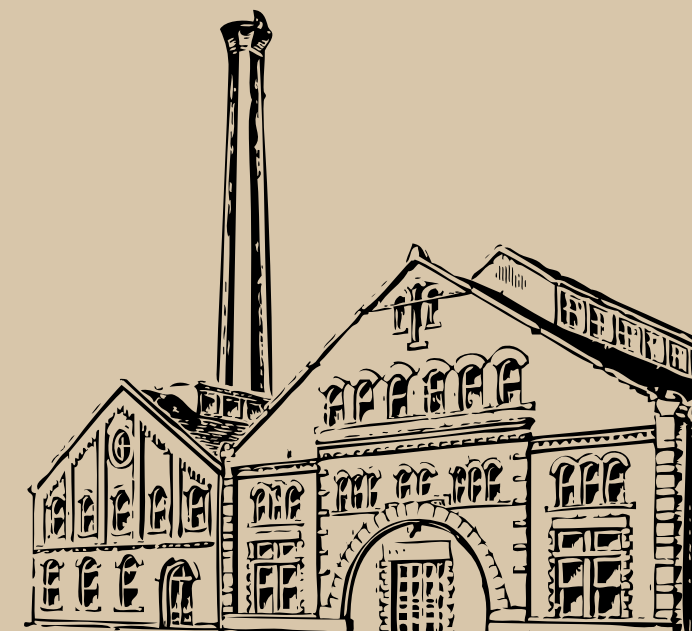




NIKOLA TESLA



- Smiljan, Imperio austríaco - 1856
- Ingeniero eléctrico, mecánico y físico
- Sistemas de Corriente Alterna (CA) y motor de inducción

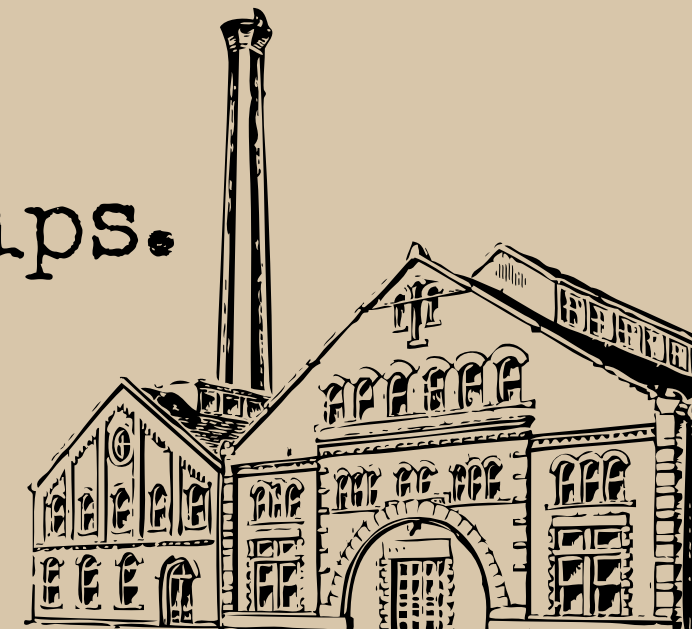




MAX PLANCK



- Max Planck
- Kiel, Alemania - 1858.
- Físico teórico.
- Descubrimiento de los Cuantos de energía ($E = h \cdot \nu$).
- Fundó la Física Cuántica, clave para la futura tecnología de microchips.

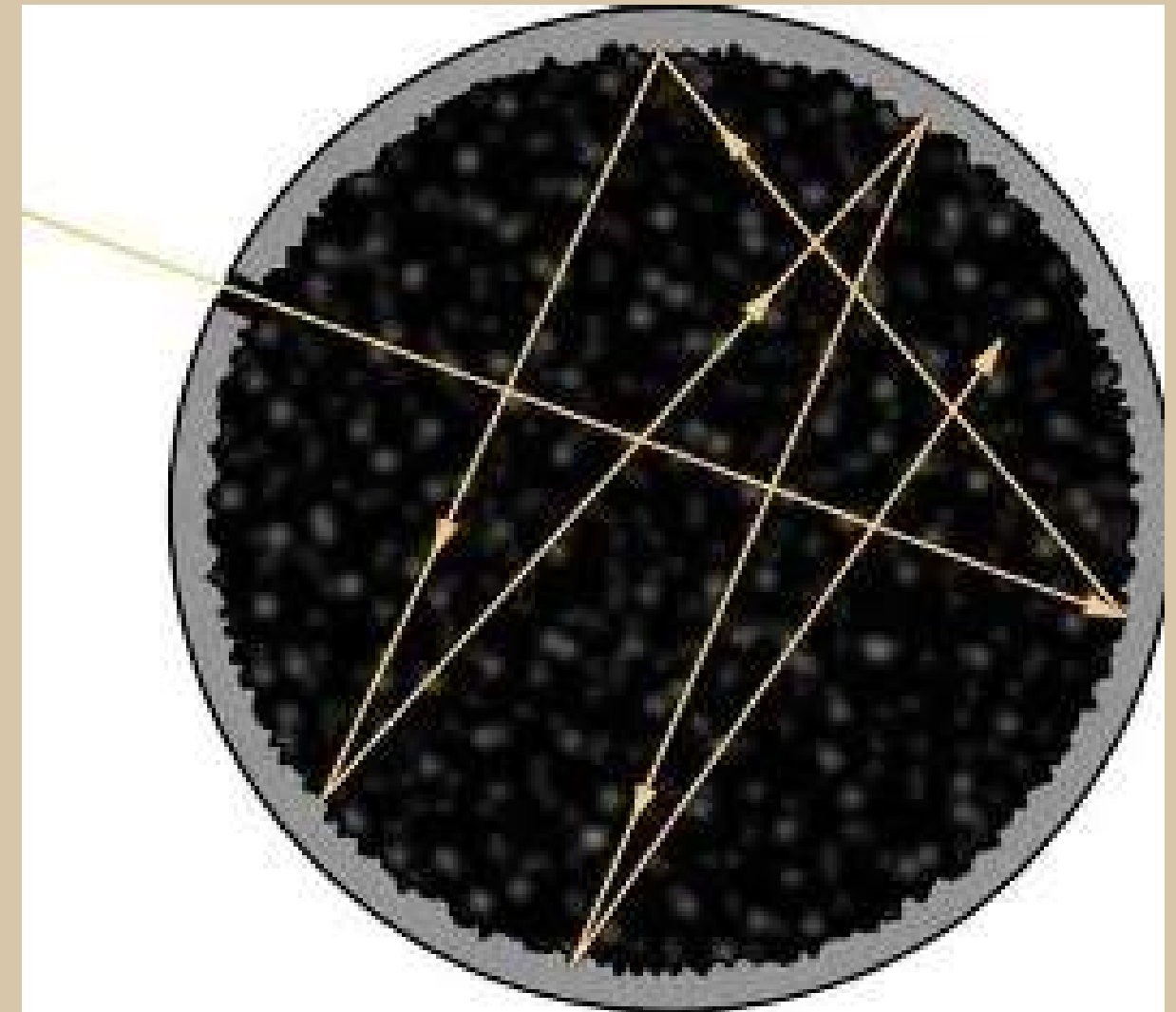




IMPACTO SIGLO XX

CRISIS DE LA MECÁNICA CLÁSICA (1890–1900)

- A finales del XIX, se creía que la física estaba "terminada".
- El problema: La radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico no se podían explicar con leyes de Newton.
- La Solución: Max Planck (1900) propone que la energía no es continua, sino que viene en paquetes llamados "quanta".



IMPACTO EN EL SIGLO XX

Producción en masa:

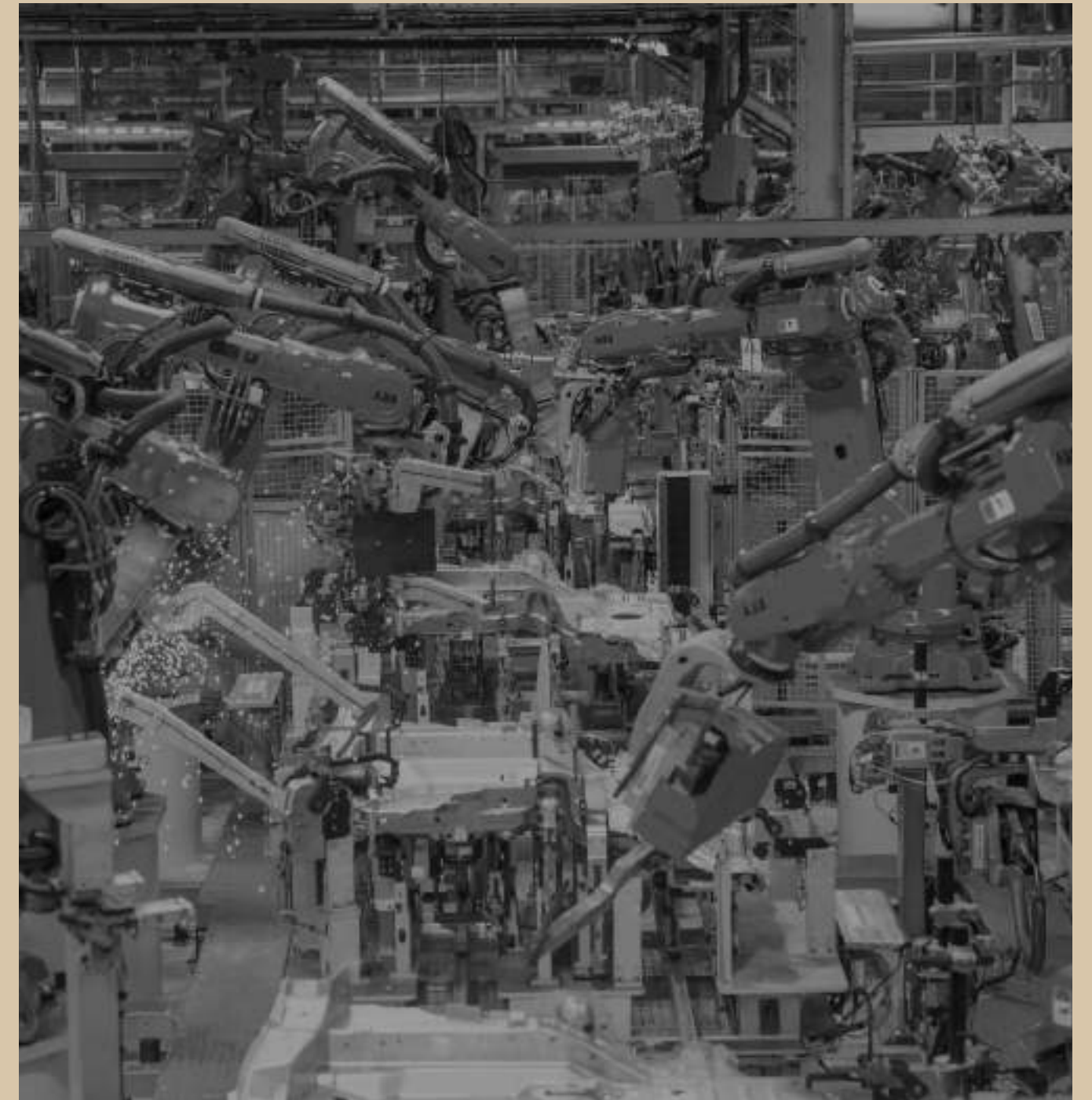
- La mecanización permitió la estandarización industrial y el desarrollo de las líneas de ensamblaje masivo (Fordismo).

Globalización logística:

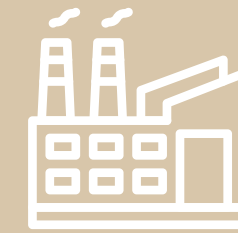
- Consolidación del comercio intercontinental a través de complejas redes navieras y ferroviarias.

Base de la era digital:

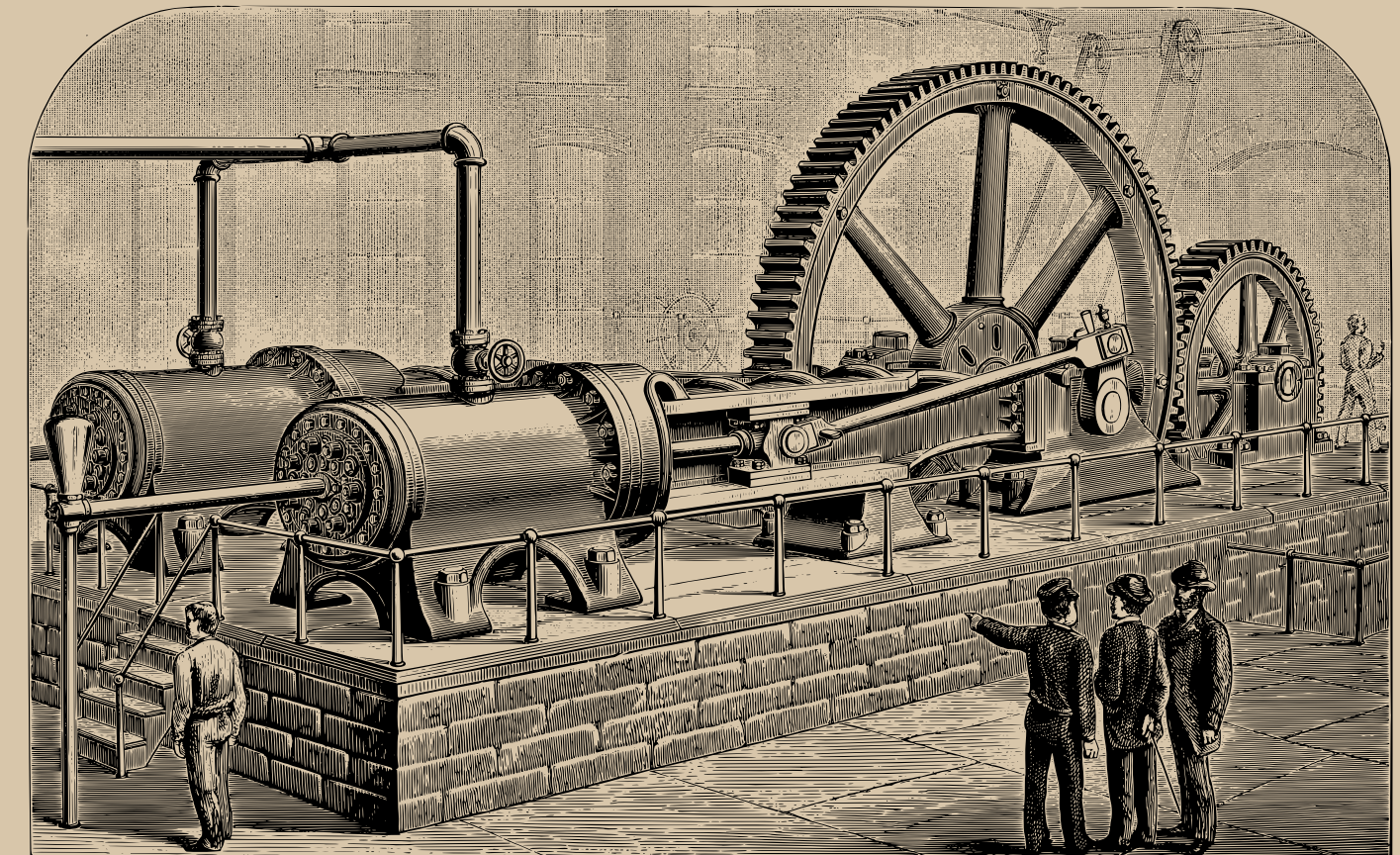
- La electrificación masiva y la telegrafía sirvieron como infraestructura matriz para las metrópolis modernas y la posterior revolución informática.



CONCLUSIONES



- La ingeniería de guerra obligó a la humanidad a resolver problemas de precisión y escala que la vida civil aún no requería.
- Este fue el paso crítico de la "fuerza bruta" mecánica al "procesamiento de información".
- de la necesidad de control nació la computación; y de la búsqueda de la luz eléctrica nació la física cuántica.



GRACIAS POR
SU ATENCIÓN

